

Primer Parcial de Matemáticas Discretas — 16 de septiembre de 2023

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Este documento reúne los dos temas del examen (A y B). Duración: 1 hora y 50 minutos. Seis preguntas. En las preguntas 1 a 4 conteste en el espacio destinado para cada respuesta; la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta. En las preguntas 5 y 6 muestre detalladamente el procedimiento.

Puntaje: 1 (16 %), 2 (12 %), 3 (20 %), 4 (12 %), 5 (20 %), 6 (20 %).

Tema A

1. (16 %) Sean p , q y r proposiciones. Complete los valores indicados en la siguiente tabla de verdad (las casillas con porcentaje son las que debe completar):

p (4 %)	q (4 %)	r	$p \rightarrow q$ (2 %)	$\neg r$ (3 %)	$(\neg r) \wedge (p \rightarrow q)$ (3 %)	$p \leftrightarrow q$
		V				F

2. (12 %) Considere las proposiciones p , q dadas por

$$p : \forall x \exists y (x \leq y^2 + 1), \quad q : \exists z \forall w (z + 1 = w),$$

donde el dominio de discurso son los números enteros ($x, y, z, w \in \mathbb{Z}$). Determine la contrarrecíproca (o contrapositiva) de la afirmación $p \rightarrow q$. (Puede emplear los símbolos $\neq$, $<$, $\leq$, $>$, $\geq$.)

Respuesta: _____

3. (20 %)

- (a) Un pequeño robot está programado para dar pasos en línea recta de longitudes 2 ó 3 centímetros. Si $P(n)$ es el número de formas de recorrer un camino de n centímetros, note que $P(1) = 0$ y $P(2) = P(3) = 1$. Complete el siguiente pseudocódigo recursivo para calcular la función $P(n)$:

```
Procedure P(n)
  If n == 1, Return 0
  If n == 2 or n == 3, Return _____ (2%)
  Else
    Return _____ (10%)
End
```

Nota: las palabras **Procedure** y **End** indican dónde comienza y termina el pseudocódigo.

- (b) (8 %) Se da el siguiente código para calcular recursivamente la sucesión $P_a(n)$:

```
Procedure Pa(n)
  If n == 1, Return 8
  If n == 2, Return 4
  Else
    Return 6 · Pa(n - 1) - 2 · Pa(n - 2)
End
```

Si damos el valor $n = 5$, el valor que retorna este programa es $P_a(5) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. (12 %) Se requiere un código que calcule la suma de las entradas mayores a 100 de una lista $s = [s_1, s_2, \dots, s_n]$ de números enteros. Si la lista no tiene valores mayores que 100, la salida debe ser cero. Por ejemplo, si $s = [100, 65, 101, -1, 110]$, el programa debe retornar $101 + 110 = 211$. Complete el siguiente código recursivo:

Entrada: la lista $s = [s_1, \dots, s_n]$ y la longitud n .

Salida: la suma de los elementos mayores a 100, ó 0 si no hay tales elementos.

Mayores_a_100(s, n)

If $n == 0$, Return _____ (2%)

$x = \text{Mayores_a_100}(s, n - 1)$

If _____ (4%)

Return _____ (4%)

Else, Return _____ (2%)

Nota: si $n = 0$ la lista es vacía. Además, $\text{Mayores_a_100}(s, n - 1)$ indica la función aplicada a la lista $[s_1, \dots, s_{n-1}]$ de longitud $n - 1$.

5. (20 %) Demuestre que si n es un número entero, entonces $20 \cdot n + 2023$ es impar.
6. (20 %) Demuestre empleando inducción matemática que la siguiente afirmación es válida para todo entero $n \geq 1$:

$$(3 \cdot 5) + (3 \cdot 5^2) + \dots + (3 \cdot 5^n) = \frac{15}{4}(5^n - 1).$$

Tema B

1. (16 %) Sean p, q y r proposiciones. Complete los valores indicados en la siguiente tabla de verdad (las casillas con porcentaje son las que debe completar):

p (4 %)	q (4 %)	r	$q \rightarrow p$ (2 %)	$\neg r$ (3 %)	$(\neg r) \vee (q \rightarrow p)$ (3 %)	$q \leftrightarrow p$
		F				F

2. (12 %) Considere las proposiciones p, q dadas por

$$p : \forall x \exists y (x^2 \geq y + 1), \quad q : \exists z \forall w (z + 3 = w),$$

donde el dominio de discurso son los números enteros ($x, y, z, w \in \mathbb{Z}$). Determine la contrarrecíproca (o contrapositiva) de la afirmación $p \rightarrow q$. (Puede emplear los símbolos $\neq, <, \leq, >, \geq$.)

Respuesta: _____

3. (20 %)
- (a) Un pequeño robot está programado para dar pasos en línea recta de longitudes 1 ó 3 centímetros. Si $Q(n)$ es el número de formas de recorrer un camino de $n \geq 1$ centímetros, note que $Q(1) = Q(2) = 1$ y $Q(3) = 2$. Complete el siguiente pseudocódigo recursivo para calcular la función $Q(n)$:

Procedure $Q(n)$

If $n == 1$ or $n == 2$, Return 1

If $n == 3$, Return _____ (2%)

Else

Return _____ (10%)

End

Nota: las palabras **Procedure** y **End** indican dónde comienza y termina el pseudocódigo.

- (b) (8 %) Se da el siguiente código para calcular recursivamente la sucesión $T_a(n)$:

Procedure $T_a(n)$

If $n == 1$, Return 6

If $n == 2$, Return 4

Else

Return $8 \cdot T_a(n - 1) - 4 \cdot T_a(n - 2)$

End

Si damos el valor $n = 5$, el valor que retorna este programa es $T_a(5) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. (12 %) Se requiere un código que calcule la suma de las entradas menores a 50 de una lista $s = [s_1, s_2, \dots, s_n]$ de números enteros. Si la lista no tiene valores menores que 50, la salida debe ser cero. Por ejemplo, si $s = [20, 65, 32, 50, -1]$, el programa debe retornar $20 + 32 + (-1) = 51$. Complete el siguiente código recursivo:

Entrada: la lista $s = [s_1, \dots, s_n]$ y la longitud n .

Salida: la suma de los elementos menores a 50, ó 0 si no hay tales elementos.

`Menores_a_50(s, n)`

`If  $n == 0$ , Return  $\underline{\hspace{2cm}}$  (2%)`

`$x = \text{Menores\_a\_50}(s, n - 1)$`

`If  $\underline{\hspace{2cm}}$  (4%)`

`Return  $\underline{\hspace{2cm}}$  (4%)`

`Else, Return  $\underline{\hspace{2cm}}$  (2%)`

Nota: si $n = 0$ la lista es vacía. Además, $\text{Menores_a_50}(s, n - 1)$ indica la función aplicada a la lista $[s_1, \dots, s_{n-1}]$ de longitud $n - 1$.

5. (20 %) Demuestre que si n es un número entero, entonces $14 \cdot n + 2025$ es impar.
6. (20 %) Demuestre empleando inducción matemática que la siguiente afirmación es válida para todo entero $n \geq 1$:

$$(5 \cdot 3) + (5 \cdot 3^2) + \dots + (5 \cdot 3^n) = \frac{15}{2}(3^n - 1).$$